

Материјали са вјежби 05

1. DHCP

Као што знамо од раније, DHCP је протокол апликативног слоја који се користи за аутоматско попуњавање основне конфигурације новим уређајима у мрежи, тако што нови уређаји проналазе DHCP сервер помоћу бродкаст поруке која у пољима за портове има вриједности s.port 67 и d.port 68.

Такође, раније је наведено да се DHCP сервер може конфигурисати на крајњем уређају, без начина на који се конфигурација врши. Међутим, поред крајњих уређаја и рутери могу обављати функцију DHCP сервера (чешћи случај него крајњи уређај). У наставку су наведене команде помоћу којих се рутеру омогућава функција DHCP сервера.

R(config)# ip dhcp excluded-address адреса1 адреса2 (ip dh e) - Навођење адреса које не смију бити употребљене од стране DHCP сервера. Адреса1 је почетна адреса, а адреса2 крајња у опсегу који се не смије користити. Адреса рутера ће сигурно бити наведена у овој команди, а у зависности од ситуације, и неке друге адресе. Уколико се требају навести адресе које нису у опсегу (нпр прва и десета адреса), тада се адресе обухвате из више команди.

R(config)# ip dhcp pool име (ip dh p) - Креирање пула, односно улазак у под мод за конфигурацију DHCP сервера. Потребно је креирати нови пул за сваку мрежу за коју рутер обавља функцију DHCP сервера.

R(dhcp-config)# network адреса маска (ne) - Адреса и маска мреже за коју је креиран пул.

R(dhcp-config)# default-router адреса (de) - Адреса default gateway-a.

R(dhcp-config)# dns-server адреса (dn) - Адреса DNS сервера.

Наведених пет команди је потребно за конфигурацију рутера као DHCP сервера на нивоу једне мреже.

Поред сервера рутер може обављати и функцију DHCP клијента.

R(config-if)# ip address dhcp (ip ad d) - Постављање IP адресе на интерфејс помоћу DHCP сервера задуженог за мрежу у којој се интерфејс налази.

Као што знамо од раније, уколико неки уређај пошаље бродкаст поруку, ту поруку могу добити само уређаји из његове мреже, те се због тога може закључити да DHCP сервер мора бити у истој мрежи као и уређаји за које је задужен. Међутим, рутери имају могућност преусмјере DHCP бродкаст поруке према правом DHCP серверу. На крајњим уређајима (DHCP клијентима) се ситуација неће мијењати,

односно они ће и даље слати стандардне DHCP бродкаст поруке, али ће сада интерфејс рутера (и ако није DHCP сервер) реаговати на DHCP бродкаст поруку и прослиједити је DHCP серверу који је задужен за ту мрежу, уз напомену да интерфејс неће слати бродкаст поруку, него директну уникаст поруку према серверу. Тако се отвара могућност да један DHCP сервер буде задужен за све мреже.

R(config-if)# ip helper-address адреса (ip help) - Постављање интерфејса у мод за просљеђивање DHCP порука. Адреса представља адресу DHCP сервера. Команда се куца у под моду за интерфејс рутера, па ће тако дати интерфејс бити задужен за просљеђивање DHCP порука у својој мрежи.

2. NAT

Као што знамо од раније, NAT је протокол који се конфигурише на рутерима и који пресликава IP адресе, односно мијења изворишне адресе у пакетима у тренутку слања пакета на одређени интерфејс. Такође, знамо да је NAT потребан како би уређаји са приватним адресама успјешно комуницирали на интернету, односно све приватне адресе се морају пресликати у неку јавну адресу.

Постоје три типа NAT протокола, статички NAT, динамички NAT и PAT (Port Address Translation).

Испод су дате команде које се морају откуцати без обзира о којем типу NAT-а се ради.

R(config-if)# ip nat inside/outside (ip n i/o) - Означавање интерфејса као улазног/излазног интерфејс NAT-а. Ову команду је потребно откуцати на сваком активном интерфејсу рутера на којем је конфигуриран NAT, с тим да је најчешће (у нашим примјерима увијек) само један интерфејс означава као излаз, а остали као улаз. Команда се куца на интерфејсу или range-у интерфејса.

Статички NAT представља пресликавање један према један, односно једну приватну адресу пресликава у тачно једну јавну. Овакав тип пресликавања захтијева посједовање јавне адресе за сваку приватну адресу из мреже, као и додатну конфигурацију за сваки нови уређај у мрежи.

R(config)# ip nat inside source static приватна јавна (ip nat i s s) - Конфигурација статичког NAT -а. Ова конфигурација означава да ће изворишна адреса сваког пакета који у пољу за изворишну адресу буде имао вриједност наведене приватне адресе у тренутку изласка пакета на интерфејс који је означен као излазни бити замјењена (пресликана) наведеном јавном адресом. Такође, ова конфигурација означава да ће одредишна адреса сваког пакета који у пољу за одредишну адресу буде имао вриједност наведене јавне адресе у тренутку уласка пакета на интерфејс који је означен као излазни бити замјењена (пресликана) наведеном приватном адресом.

Динамички NAT представља пресликавање више према више, односно једну приватну адресу пресликава у једну од слободних адреса из опсега јавних адреса. Овакав тип пресликавања захтијева посједовање довољно великог опсега јавних адреса, али за разлику од пресликавања у статичком NAT-у није потребно вршити додатну конфигурацију за сваки нови уређај у мрежи.

Може се закључити да ни статички ни динамички NAT нису ријешили проблем изласка уређаја на интернет, јер је у оба случаја потребан велики опсег јавних адреса које се могу користити. PAT је тип NAT-а који ријешава описани проблем, односно PAT-а омогућава пресликавање свих приватних адреса у једну јавну адресу (најчешће у адресу интерфејса рутера који води према провајдеру). У наставку је наведен скуп команди који је потребан за конфигурацију PAT-а, уз напомену да је потребно откуцати и горе наведене команде за улазне и излазни интерфејс.

`R(config)# access-list 1 permit мрежа wildcard (ас р)` - Креирање опсега који ће се пресликавати у јавну адресу. Мрежа не мора представљати конкретну мрежу, него скуп свих адреса које се требају пресликавати, са потребном маском. Опсег је могуће назвати било којим бројем.

`R(config)# ip nat inside source list 1 interface име overload (ip nat i s l i o)` - Навођење интерфејса у који ће се пресликавати адресе из опсега. Број опсега мора бити исти као број дефинисан у претходној команди.

Разлог због којег код статичког и динамичког NAT-а није било могуће пресликати више приватних адреса у исту јавну адресу је тај што NAT није могао да зна којем тачно уређају треба да прослиједи пристигли одговор. PAT је омогућио пресликавање више приватних адреса у једну јавну на начин да поред пресликавања изворишне IP адресе пресликава и изворишни порт, односно мијења вриједност изворишног порта и постављајући јединствену вриједност. Због пресликавања порта, PAT ће у тренутку одговора знати којем уређају треба да прослиједи пакет, јер је вриједност додјељеног порта од стране PAT-а јединствена и везана за тачно један уређај. Сва пресликавање PAT записује у табелу која мапира приватну адресу и првобитни порт у јавну адресу и нови порт (код TCP и UDP протокола пресликавају се поља за порт, док код ICMP протокола се пресликава поље Query ID).

Међутим, за разлику од статичког NAT-а код PAT-а није могуће упутити директну комуникацију према неком уређају из приватне мреже. Статички NAT ће без обзира да ли се ради о захтјеву или одговору моћи пресликати јавну адресу из пристиглог пакета у одговарајућу приватну адресу, док PAT, уколико се ради о захтјеву, неће моћи пресликати порт, јер тај порт нема записан у својој табели. Тако се PAT користи само за омогућавање изласка уређаја на интернет, док се статички NAT може користити за омогућавање директне комуникације са неким уређајем из приватне мреже (хостовање сервера и сл). Једини начин да се са PAT-ом омогући директна комуникација је раније описани port forwarding.